Testiranje JavaScript koda korišćenjem Jasmine radnog okvira



Autor: Goran Savić

Jasmine

- Jasmine je radni okvir za testiranje JavaScript koda
- Omogućuje različite funkcije za evaluiranje vrednosti izraza, kao i rad sa test dvojnicima
- Može se koristiti u kombinaciji sa drugim radnim okvirima

Primer Jasmine testa

```
describe("A suite is just a function", function() {
  var a;
  it("and so is a spec", function() {
    a = 1;
    expect(a+a).toBe(2);
  });
});
```



- Primeri
  - client-jasmine
    - jasmine-example-test.js

Jasmine konfiguracija

- npm install --save-dev jasmine
- npx jasmine init
- U package.json dodati:
  - "scripts": {"test": "jasmine-browser-runner runSpecs"}
- Startovanje testova
  - npm test

Jasmine suite

- Osnovna jedinica grupisanja testova je *suite*
- Definiše se pozivom funkcije `describe`
- Funkcija prima naziv *suite-a* i funkciju u kojoj se pišu testovi koji pripadaju tom *suite*

```
describe("Suite name", function() { ...
```

- Obzirom da se testovi pišu u običnoj JavaScript funkciji, ona može da sadrži proizvoljne promenljive koje su dostupne i testovima

Jasmine testovi

- Koristi se termin *spec*
  - Jasmine je napravljen kao *behaviour-driven development* radni okvir
  - spec treba da specificira očekivano ponašanje
- Definiše se funkcijom `it`
  - prima naziv spec-a i funkciju koja sadrži kod kojim se utvrđuje da li je specificirano ponašanje realizovano

```
it("should do something", function() {
```

  - naziv suite-a zajedno sa nazivom spec-a trebali bi da formiraju rečenicu prirodnog jezika kojom se objašnjava traženo ponašanje

Jasmine matchers

- Omogućuju poređenje stvarnog i očekivanog ponašanja
- Vraćaju izraz koji je tačan ili netačan
- Ako *matcher* daje netačnu vrednost, test nije uspešno prošao

```
expect(counter).toBe(2);
```

- Podržane različite matcher funkcije
  - poređenje vrednosti
  - pronalaženje vrednosti
  - očekivanje izuzetka
  - ...

Inicijalizacija i završetak testova

- Jasmine omogućuje pisanje funkcija koje će se izvršavati pre ili posle svakog spec-a
- Definišu se kao parametar Jasmine funkcija `beforeEach` i `afterEach`

Ugnježdavanje testova

- Moguće je ugnježdavati *describe* blokove tako da se dobija struktura tipa stabla
  - prvi *describe* blok je koren, dok su *it* blokovi listovi
- Na ovaj način se hijerarhijski pozivaju *beforeEach* i *afterEach* funkcije ukoliko postoje
  - kreće se niz stablo od korena do lista i izvršavaju se svi *beforeEach* blokovi, zatim it blok, pa onda u obrnutom redosledu *afterEach* blokovi

Test dvojnici

- Jasmine omogućuje kreiranje *spy* objekta koji predstavlja test dvojnika
- Ovaj objekat ima dvostruku ulogu
  - može da simulira ponašanje objekta
  - omogućuje praćenje operacija izvršenih nad objektom